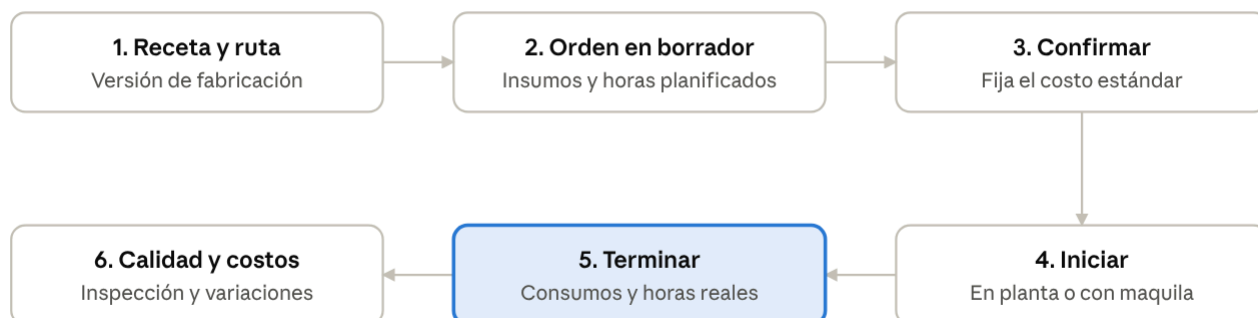


5. Manufactura y costos

La producción se planifica con recetas y hojas de ruta, se ejecuta con órdenes de producción y se costea por materiales + mano de obra + CIF (o servicio del maquilador).

La orden de producción costea materiales, horas y servicios

Con maquila, el paso 4 envía los materiales al almacén del maquilador



Orden de producción · 6 pasos

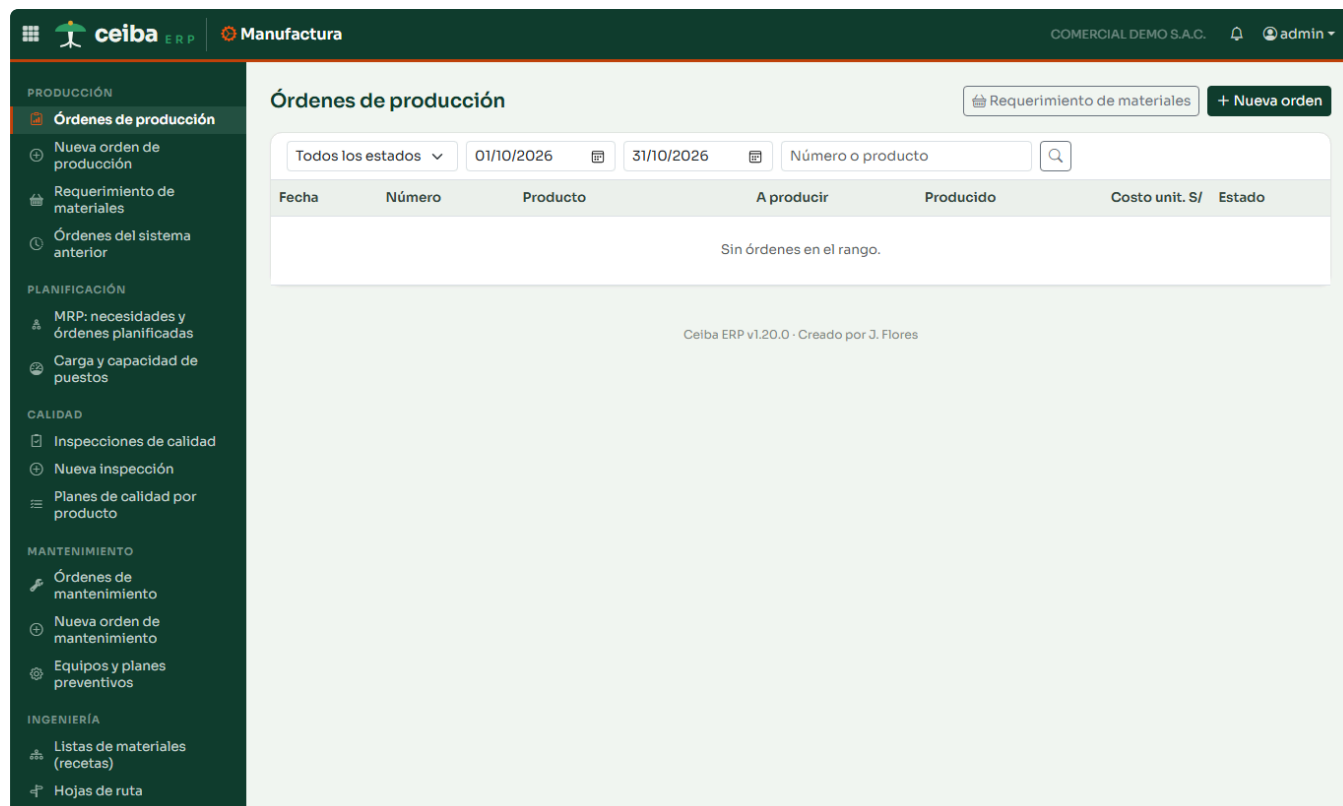
Al terminar (paso 5) salen los insumos, entra el producto con su costo real y se calculan las variaciones.

5.1 Maestros de ingeniería

1. **Puestos de trabajo:** tarifa de mano de obra y de máquina/CIF por hora, turnos y eficiencia.
2. **Listas de materiales (recetas):** producto, cantidad que rinde y componentes con su % de merma.
3. **Hojas de ruta:** operaciones por puesto con horas de preparación y por unidad.
4. **Versiones de fabricación:** una receta + hoja de ruta con vigencia y rango de lote.

5.2 Orden de producción

1. Manufactura › **Nueva orden de producción:** producto, cantidad, fecha, almacén de insumos y de producto terminado. La versión vigente se elige sola.
2. **Confirmar:** fija el costo estándar de la orden.
3. **Iniciar y luego Terminar:** registre cantidad producida, consumos reales y horas reales. Salen los insumos, entra el producto con su costo real y se calculan las variaciones contra el estándar.



5.3 Maquila (tercerización)

1. En la orden indique el **maquilador**, el costo del servicio o su factura.
2. Confirmada la orden, pulse **Enviar materiales al maquilador**: los insumos pasan al almacén *En poder de* ese proveedor.
3. Al **Terminar**, los insumos se consumen de ese almacén y el servicio se suma al costo del producto. Lo sobrante se devuelve con un traslado.

5.4 Planificación

- **Requerimiento de materiales**: qué falta para las órdenes pendientes.
- **MRP**: calcula necesidades desde pedidos y demanda y propone órdenes de producción y de compra.
- **Carga y capacidad de puestos**: horas requeridas vs disponibles por puesto.

5.5 Calidad

1. **Planes de calidad por producto**: características a medir (ej. humedad 0 a 14 %).
2. **Nueva inspección**: tipo (recepción, proceso, terminado, devolución), producto, lote, cantidad y almacén; trae las características del plan.

3. Registre los valores: fuera de rango se marcan *No conforme*. Resultado: aprobado, con observaciones o rechazado.
4. Si se rechaza, **Enviar a cuarentena** traslada la cantidad al almacén de cuarentena.

5.6 Mantenimiento

1. **Equipos y planes preventivos:** registre cada equipo (puesto, activo fijo) y sus tareas preventivas con frecuencia en días.
2. En **Órdenes de mantenimiento** use *Programar preventivos* (crea las que vencen en los próximos días) o cree una correctiva por falla.
3. **Iniciar**, agregar **repuestos** (producto, cantidad, almacén) y **Cerrar** con el trabajo realizado, horas de parada y costos. Los repuestos salen del almacén como gasto de mantenimiento al centro de costo del equipo.

5.7 Costos

- **Costo estándar del periodo:** calcular y liberar (permiso *Calcular y liberar el costo estándar*).
- **Real vs estándar, Absorción de costos de planta y Rentabilidad** por producto, cliente, vendedor o mes.
- **Órdenes del sistema anterior:** consulta del historial.